

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터구조론	담당교수 (Instructor)	이강희	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150539601
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 글로벌미디어	이수구분 (Course Classification)	전선-글로벌미디어
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	강의 질의응답게시판 (스마트클래스)
교수실 (Office)	정보과학관626호	연락처 (Telephone)	02-828-7270	이메일 (e-mail)	kanghee.lee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	프로그래밍 1및실습(C), 파이썬				
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터 구조를 배우기 위해 임베디드 컴퓨터의 일종인 라즈베리파이의 구조와 프로그래밍, 이를 운용하기 위한 임베디드 리눅스 시스템을 배운다. 전반부에는 리눅스의 기초 및 이를 활용한 웹서버 구축에 중점을 두고, 후반부에는 직접 회로 설계 및 연결을 통해 사물인터넷 시스템을 구현한다.				

교육목표	전공특화역량
라즈베리파이를 통한 리눅스 시스템, 컴퓨터 기본구조론 및 실제를 익히고, 세계적이고 범용적인 임베디드 보드인 라즈베리파이를 통해 IoT 기반 작품 제작 기술을 익힌다.	디지털 미디어 디자인 역량 융 복합 프로그래밍 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
중간고사	100	35
발표	100	35
과제	100	20

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/PPT 및 자재교재/이강희 교수
	참고교재(대표)	*부교재/라즈베리파이활용백서: 실전 프로젝트 20/이재상, 표윤석/BJPUBLIC/2013/절판되어 스캔본 자체 제공 예정/지정도서 *참고교재/라즈베리파이 쿡북/사이먼 몽크/한빛미디어 *참고교재/사물인터넷을 품은 라즈베리파이/J PUB/지정도서
학습준비사항	http://www.raspberrypi.org	
수강학생 유의 및 참고사항	성실한 마음가짐과 태도 + 불굴의 의지	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	컴퓨터구조 시스템 소개	컴퓨터구조 시스템 소개, 과목 소개	강의, 실험, 실습, 실기	컴퓨터구조 시스템 소개
02	라즈베리 파이 소개 및 개발 환경 구축	1장. 라즈베리 파이 소개 및 개발 환경 구축 - 라즈베리 파이 소개 - 액세서리 - 퀵스타트 - 유/무선랜 설정	강의, 실험, 실습, 실기	1장. 라즈베리 파이 소개 및 개발 환경 구축
03	SSH, XRDP, SAMBA	- SSH 접속 - XRDP 접속 - SAMBA 접속	강의, 실험, 실습, 실기	1장. 라즈베리 파이 소개 및 개발 환경 구축
04	OS 설치, 웹 서버, 아파치, PHP	2장. 웹 서버 활용편 - OS 설치 - 아파치 웹 서버 구축 - PHP 설치 및 엔진엑스 연동 - php-apc 모듈 설치 및 구동	강의, 실험, 실습, 실기	2장. 웹 서버 활용편
05	데이터베이스 서버 워드프레스	- 데이터베이스 서버 구축 - 워드프레스 한글판	강의, 실험, 실습, 실기	2장. 웹 서버 활용편
06	라즈베리 파이 웹 모니터링, FTP, 삼바	- 라즈베리 파이 웹 모니터링 - FTP 서버 구축 - 삼바 서버 구축	강의, 실험, 실습, 실기	2장. 웹 서버 활용편
07	리눅스 기초	리눅스 기본 명령어 vi leafpad 사용법	강의, 실험, 실습, 실기	리눅스 기초 자체 교재
08	중간프로젝트	중간프로젝트 기획	강의, 발표, 실험, 실습, 실기	중간프로젝트 기획 팀프로젝트 기획 발표
09	GPIO 출력	5장. 제어기 활용편 - GPIO 소개 - GPIO 라이브러리 - GPIO 출력 테스트	강의, 실험, 실습, 실기	5장. 제어기 활용편
10	GPIO 입력	- GPIO 입력 테스트	강의, 실험, 실습, 실기	5장. 제어기 활용편
11	UART 통신	- UART 통신 테스트	강의, 실험, 실습, 실기	5장. 제어기 활용편
12	SPI 통신	- SPI 통신 테스트	강의, 실험, 실습, 실기	5장. 제어기 활용편
13	I2C 통신	- I2C 통신 테스트	강의, 실험, 실습, 실기	5장. 제어기 활용편
14	기말고사	기말고사.....	시험	기말고사
15	기말 라즈베리 파이 프로젝트	라즈베리 파이 프로젝트	팀티칭, 시험, 실험, 실습, 실기	6장. 라즈베리 파이 프로젝트

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			